

پلاسمونیک کوانتومی با نانومیله طلا: از ناهمسانگردی گسیل تا چشمه‌ی تک فوتونی در طول موج‌های مخابراتی

امین حسین سدیدي · سید محمد پارسا مولایی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

مقاله ۱ — پیش‌نویس کامل (۲۱ صفحه + ۱۰ صفحه SI، ۶۲ مرجع)

Resonant versus geometric anisotropy of the Purcell enhancement near a gold nanorod: plasmon-mode decomposition, an equal-volume control and design rules for single-photon sources

مقاله ۲ — پیش‌نویس اول (۷ صفحه، ۲۴ مرجع) — بر اساس محورهای پیشنهادی استاد

Single gold nanorods as quantum-plasmonic antennas from the visible to the telecom bands: local density of states, hot spots and pulsed single-photon emission

خلاصه در یک نگاه

کار از یک مقاله‌ی درسی با شبیه‌سازی (FDTD (Lumerical شروع شد. اکنون دو پیش‌نویس انگلیسی داریم. هر دو بر محاسبات همگرا با روش المان مرزی (BEM) تکیه دارند که با حل دقیق Mie در حد ۱٪ می‌خواند. مقاله‌ی اول فیزیک ناهمسانگردی گسیل را با یک قانون تحلیلی توضیح می‌دهد و با دو آزمایش منتشرشده مقایسه می‌کند. مقاله‌ی دوم دقیقاً بر محورهایی است که استاد مطرح کردند: LDOS، نقاط داغ، ثابت جفت‌شدگی، طول‌موج‌های ۸۱۰، ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ نانومتر، و خلوص و تمایزناپذیری فوتون‌ها با شبیه‌سازی کوانتومی.

آزمایش 2

مقایسه با Khatua 2014 (۱۱ نانومیله) و Lu 2020 (تقویت حدود ۱۰^۴)

30

پیکربندی که یک فرمول بسته‌ی بدون پارامتر تنظیمی پیش‌بینی می‌کند (نسبت BEM به فرمول ۰.۷ تا ۱.۴)

≈ 1%

اختلاف BEM با حل دقیق Mie (در FDTD تا ۱۵٪)

$I \approx 0.94-0.98$

تمایزناپذیری در ۴ کلون با پالس ۱۰۰ fs و شکاف ۱۰ تا ۲۰ nm (شبیه‌سازی QuTiP)

$g \leq 0.43 \cdot \kappa/4$

جفت‌شدگی در همه‌ی طول‌موج‌ها ضعیف می‌ماند؛ آمار تک‌فوتونی حفظ می‌شود

1550 nm

میلۀ ۳۰×۲۴۰ نانومتر: $T \approx 1100$ با بازده آنتن ۴۶٪

محور پیشنهادی	آنچه انجام شد	کجا
۱. تعریف سیستم و هندسه‌ی نانوذره‌ی فلزی	نانومیله‌ی طلا با کلاهک نیم‌کره، کره‌ی هم‌حجم به‌عنوان کنترل، چهار شکل نوک، نسبت ابعاد ۲ تا ۱۰، قطر ۱۵ تا ۴۰ nm، نقره و بیضی‌گون	مقاله‌ی ۱، شکل ۱؛ مقاله‌ی ۲، بخش ۲
LDOS که ضریب پورسل را می‌دهد	F_p همان LDOS بهنجار شده است. LDOS کل و LDOS تابشی جدا حساب شده‌اند.	هر دو مقاله
۲. کجا میدان بیشتر است (hotspot) و اثرات لبه‌ای	نقشه‌ی دوبعدی LDOS، LDOS تابشی، بازده و شدت میدان دور میله. اثر شکل نوک (تخت تا تیز) و اثر نوک‌تیزی در فرمول بسته.	مقاله‌ی ۲، شکل ۱؛ مقاله‌ی ۱، شکل ۹ و جدول S5
ثابت جفت‌شدگی متناسب با میدان	$g^2 \propto F_p$ و $g = \mu \cdot E_{vac}/\hbar$. پس نقشه‌ی LDOS نقشه‌ی g^2 هم هست. $g/(k/4)$ برای همه‌ی طرح‌ها حساب شد.	مقاله‌ی ۲، بخش ۳؛ مقاله‌ی ۱، جدول ۳
۳. برهمکنش گسیلنده و نانوذره، ویژگی‌های نور گسیلی	نرخ کل و تابشی، بازده، الگوی تابش، بازده جمع‌آوری (۷۹٪ از زیر شیشه)، $g^{(2)}(0)$ و تمایز ناپذیری	هر دو مقاله
۴. گسیلنده در طول‌موج قله	میله‌ی هم‌تشدید با گسیلنده برای هر طول‌موج طراحی شد، به‌علاوه‌ی جدول طراحی برای گسیلنده‌های واقعی.	مقاله‌ی ۱، جدول ۲؛ مقاله‌ی ۲، جدول ۱
طول‌موج‌های ۸۱۰، ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm (مخابرات کوانتومی)	میله‌هایی با طول ۶۰ تا ۳۶۰ و قطر ۲۰ تا ۴۰ نانومتر در شیشه، از ۷۶۰ تا ۱۸۰۰ nm	مقاله‌ی ۲، شکل ۲
تمایز ناپذیری و کیفیت تک‌فوتون	شبیه‌سازی معادله‌ی اصلی (لیندبلاد) با پالس واقعی: $g^{(2)}(0)$ و تمایز ناپذیری برحسب طول پالس و دمای واهلش	مقاله‌ی ۲، شکل ۳
کار گروه Stephen Hughes	مطالعه شد و ارجاع داده شد (QNM کوانتیزه، دایمر نانومیله). نتیجه‌ی ما با نتیجه‌ی آن‌ها سازگار است: پالس زیرپیکوانیه لازم است. ما آن را برای میله‌ی تنها و طول‌موج مخابراتی کمی کردیم.	مقاله‌ی ۲
لایه‌ی طلا زیر شیشه	ساختار nanoparticle-on-mirror در ۱۵۵۰ nm در ۲۰۲۵ به‌طور تجربی گزارش شده (گروه Mikkelsen). برای گام بعد پیشنهاد می‌شود: نانومیله روی آینه‌ی طلا.	پیشنهاد گام بعد
روش حل (FEM/COMSOL، FDTD)	روش اصلی BEM است که روشی سطحی و برای شکاف‌های نانومتری دقیق‌تر است. دو FDTD مستقل (Meep و Lumerical) برای مقایسه به کار رفت. نشان دادیم FDTD نرخ تابشی را درست می‌دهد ولی نرخ کل را در شکاف نانومتری فقط کند همگرا می‌کند.	مقاله‌ی ۱، بخش ۴؛ SI و ۱

۱. مقاله‌ی درسی (نقطه‌ی شروع)

FDTD سه‌بعدی با Lumerical برای یک میله‌ی 20×60 نانومتری. ایده‌ی «ناهمسانگردی تشدید» آنجا مطرح شد، ولی ارتفاع قله‌ها به مش حساس بود و مقایسه با آزمایش نداشت.

۲. حل‌گر دوم FDTD (Meep، متقارن محوری)

۵۴ اجرا. نشان داد نرخ تابشی همگراست ولی نرخ کل در شکاف ۵ nm با مش FDTD همگرا نمی‌شود: خطا $215 \rightarrow 108 \rightarrow 93\%$ و پس از برون‌یابی 48% .

۳. روش اصلی: BEM (جعبه‌بزار MNPBEM17)

بیش از ۱۲۰ اجرای مستقل روی سرورهای رایگان GitHub. خطا در برابر Mie حدود 1% و همگرایی مش 0.2% .

۴. توضیح فیزیکی و قانون تحلیلی

تجزیه به مُدهای پلاسمونی: 91% تقویت از یک مُد است و ضریب هندسی جداست. حل نیمه‌تحلیلی بیضی‌گون (Gersten–Nitzan) و یک فرمول بسته که 30% پیکربندی را بدون پارامتر تنظیمی پیش‌بینی می‌کند.

۵. استحکام و تعمیم

جابه‌جایی گسیلنده، زیرلایه‌ی شیشه، اثر غیرموضعی، شکل نوک، چهار داده‌ی مختلف ضریب دی‌الکتریک طلا، طلای سرد، نقره و محیط آب.

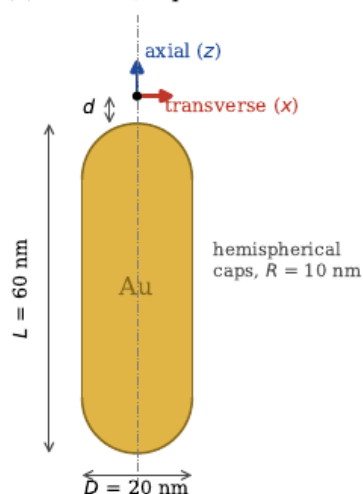
۶. مقایسه با دو آزمایش

داده‌های ۱۱ نانومیل از Khatua 2014 از شکل مقاله استخراج شد. Lu 2020 در رژیم بازده 10^{-4} بازسازی شد.

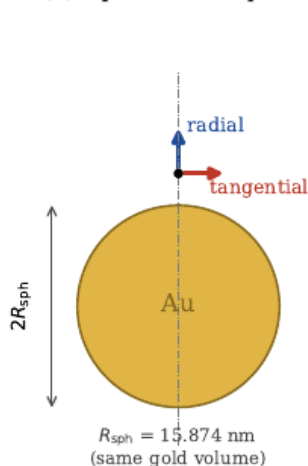
۷. محورهای استاد → مقاله‌ی دوم

نقشه‌ی LDOS و hotspot، میله‌های مخابراتی (810 ، 1310 و 1550 nm)، ثابت جفت‌شدگی، شبیه‌سازی کوانتومی پالسی با Qutip و فوتولومینسانس طلا.

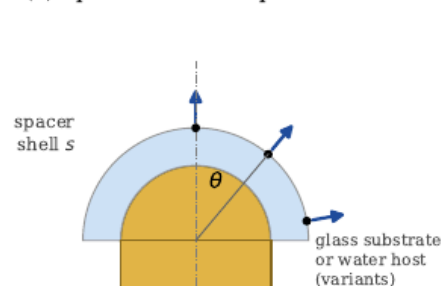
(a) nanorod, aspect ratio 3



(b) equal-volume sphere



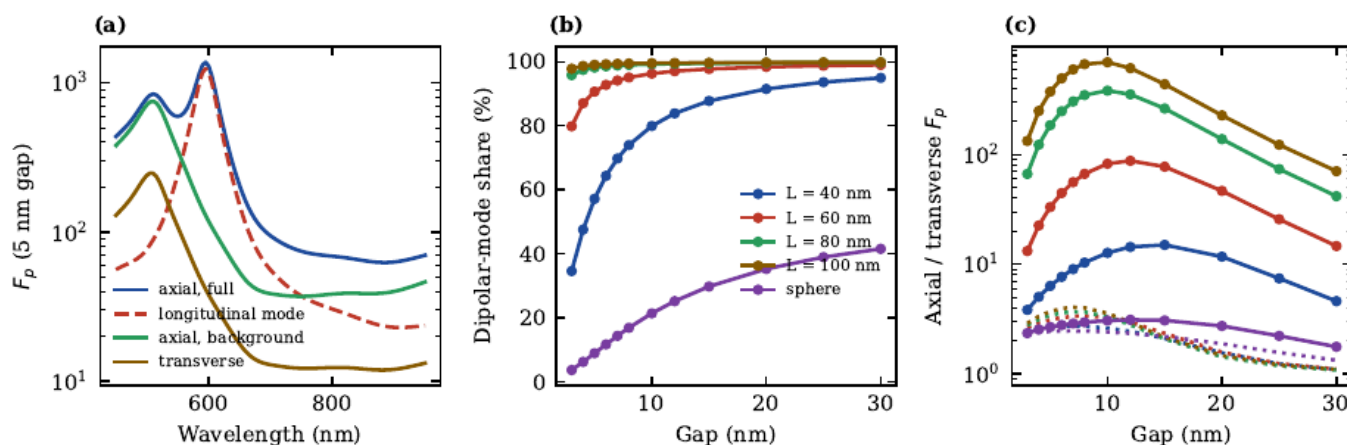
(c) tip: emitter on a spacer shell



هندسه‌ی مسئله: نانومیلی ۶۰×۲۰ نانومتر با دوقطبی محوری یا عرضی، کره‌ی هم‌حجم به‌عنوان کنترل، و گسیلنده روی پوسته‌ی فاصله‌انداز.

الف) ناهمسانگردی دو جزء دارد

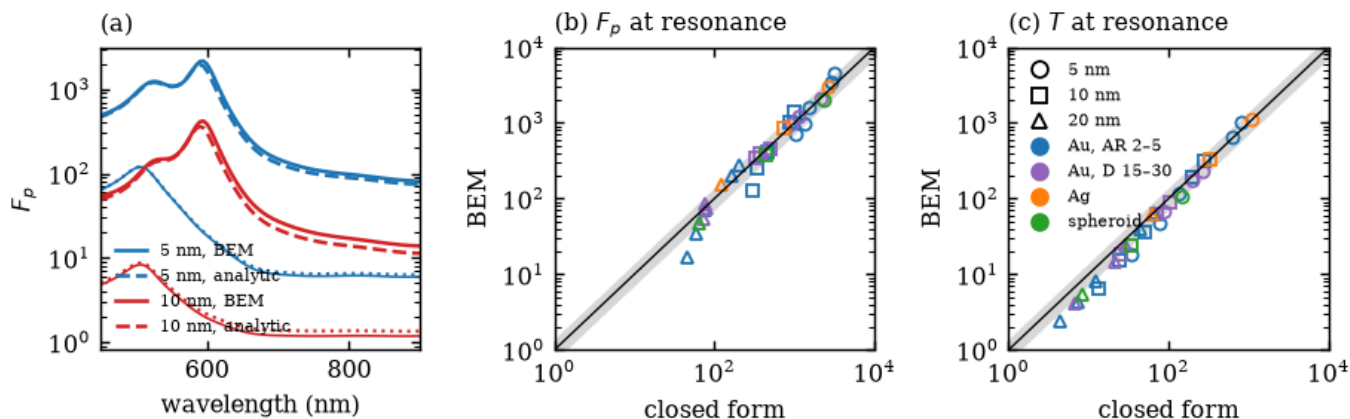
برای کره‌ی هم‌حجم نسبت محوری به عرضی F_p حدود ۳ است و با Mie می‌خواند. برای میلیه در تشدید به ۴۹ (F_p) و ۳۲۹ (T) می‌رسد. تجزیه‌ی مُد نشان می‌دهد ۹۱٪ از یک مُد (دوقطبی طولی) است. ضریب هندسی (۲ برای نوک تخت تا ۸ برای نوک تیز) جدا از ضریب تشدیدی است. ناهمسانگردی در شکاف حدود ۱۰ nm بیشینه است و با نسبت ابعاد از ۱۹ به ۸۷۲ می‌رسد.



تجزیه به مُد دوقطبی طولی و پس‌زمینه؛ سهم مُد برحسب شکاف؛ نسبت جهتی کل و پس‌زمینه.

ب) قانون تحلیلی

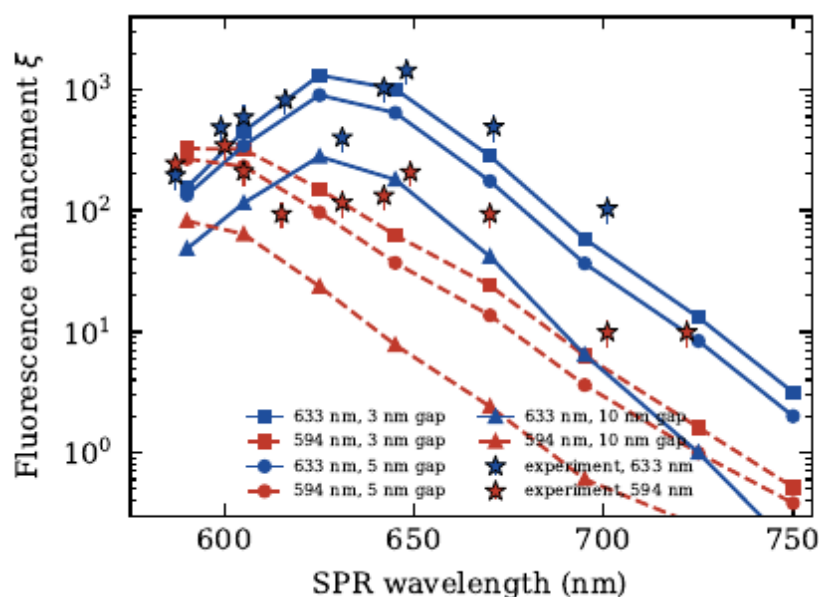
فرمول بسته بر پایه‌ی مُد دوقطبی دقیق بیضی‌گونی است که همان انحنای نوک را دارد. نشان می‌دهد بخش تشدید با «ضریب شایستگی» فلز، $(1-\epsilon')^2/\epsilon''$ ، با حجم و با میدان نوک رشد می‌کند. این کار مقاله را از «گزارش عدد» به «قانون فیزیکی» می‌برد.



(a) حل نیمه‌تحلیلی در برابر BEM برای بیضی‌گون. (b و c) F_p و T در تشدید: BEM در برابر فرمول بسته برای ۳۰ پیکربندی.

ج) مقایسه با آزمایش (بدون پارامتر تنظیمی)

- **Khatua 2014 (ACS Nano)**: نزدیک بهینه، مقادیر اندازه‌گیری‌شده (۴۰۰ تا ۱۴۵۰) تا حدود ضریب ۲ با محاسبه در شکاف ۳ تا ۵ nm می‌خوانند و محل بهینه درست پیش‌بینی می‌شود.
- **Lu 2020 (ACS Photonics)**: اندازه‌گیری حدود ۱۳۰۰۰ است. مدل در شکاف ۵ nm حدود ۱۶۰۰۰ و در ۱۵ nm حدود ۷۹۰۰۰ می‌دهد؛ برآورد خود نویسندگان ۵۰۰۰۰ است.
- **نتیجه‌ی صادقانه**: دور از تشدید، آزمایش ۳ تا ۷ برابر پهن‌تر از محاسبه است، و این در محاسبه‌ی خود نویسندگان هم دیده می‌شود. دلیل محتمل پهن‌شدگی نااهمگن در آزمایش تک‌ذره است. این نکته در مقاله صریح نوشته شده است.



خطوط: محاسبه‌ی BEM برای سه شکاف و دو طول‌موج برانگیختگی. ستاره‌ها: بیشینه‌ی اندازه‌گیری‌شده روی ۱۱ نانومیله در آزمایش Khatua و همکاران.

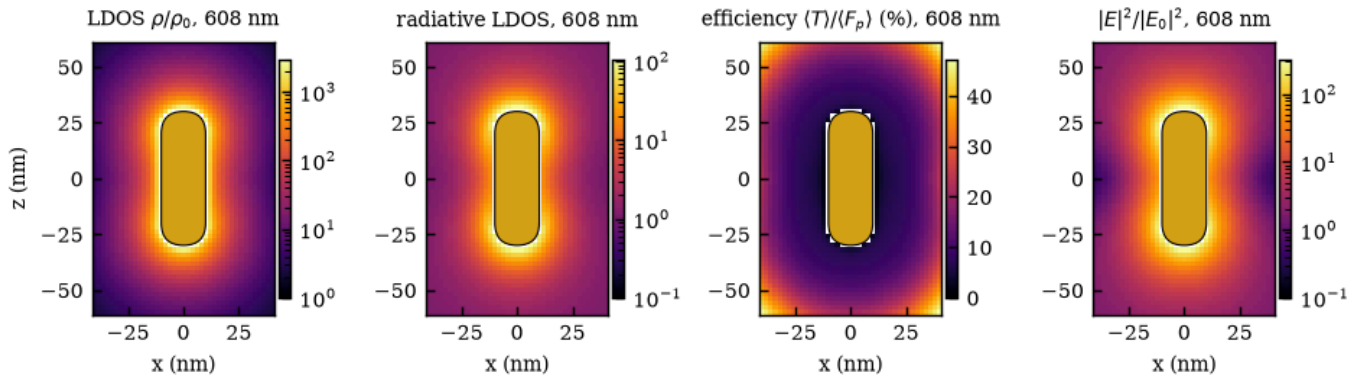
د) استحکام و قواعد طراحی

- با چهار داده‌ی ضریب دی‌الکتریک طلا، بازده بین ۷۲ و ۹۱٪ و بیشینه‌ی نااهمسانگردی بین ۴۲ و ۸۰ می‌ماند. نتیجه‌گیری‌ها تغییر نمی‌کنند.
- شکاف بهینه به بازده ذاتی گسیلنده بستگی دارد: ۷ تا ۱۰ nm برای کم‌بازده و حدود ۲۰ nm برای پر‌بازده.

- جمع‌آوری از زیر شیشه با عدسی روغنی ۷۹٪ نور را جمع می‌کند، در برابر ۱۸٪ در چیدمان عمودی.
- فوتولومینسانس خود طلا برای گسیلنده‌های کم‌جذب (مولکول) خلوص را خراب می‌کند. شرط کمی برای سطح مقطع جذب گسیلنده به دست آمد.

الف) نقشه‌ی LDOS و نقاط داغ

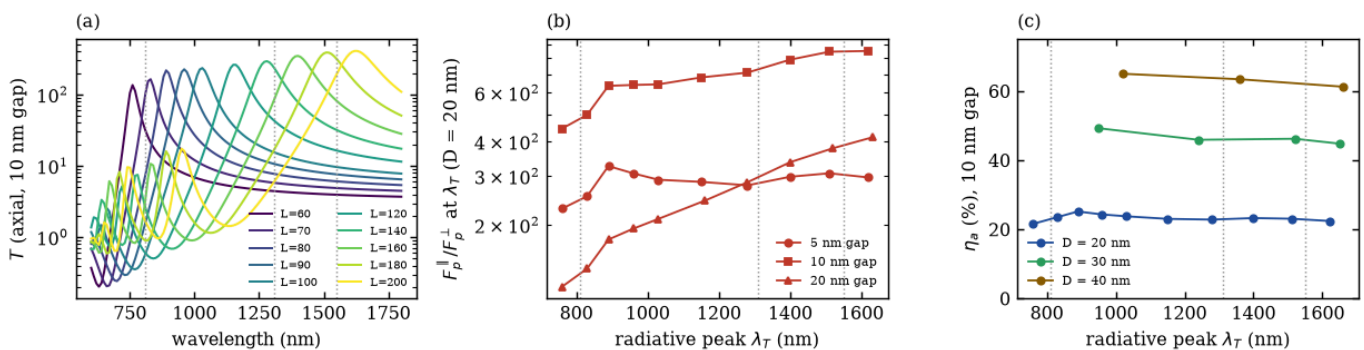
LDOS کل در لایه‌ی نازکی دور تمام ذره بالاست، ولی این بخش غیرتابشی است و گسیلنده را خاموش می‌کند. تابشی و شدت میدان فقط نزدیک نوک‌ها متمرکزند: ۴ نانومتر جلوی نوک شدت ۱۵۸ برابر و T برابر ۱۵۷ است، در حالی که کنار میله شدت ۳۲ برابر است. در نوک، دوقطبی محوری حدود ۶۰۰ برابر سریع‌تر از دوقطبی عرضی تابش می‌کند. چون $g^2 \propto F_p$ ، این نقشه‌ها نقشه‌ی ثابت جفت‌شدگی هم هستند.



از چپ به راست: LDOS کل، LDOS تابشی، بازده آنتن، و شدت میدان، همه در تشدید (۶۰۸ nm).

ب) تنظیم به ۸۱۰، ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ نانومتر

- با افزایش طول میله (۶۰ تا ۲۰۰ nm، قطر ۲۰، در شیشه) تشدید از ۷۶۰ به ۱۶۲۰ nm می‌رسد. در ۱۵۵۰ nm و شکاف ۵ nm: $F_p \approx 5300$ و $T \approx 1200$.
- یافته‌ی جدید: بازده آنتن را قطر میله تعیین می‌کند، نه طول موج. در کل بازه تقریباً ثابت است: ۲۳٪ برای قطر ۲۰ nm، ۴۴ تا ۵۰٪ برای ۳۰ nm و حدود ۶۰٪ برای ۴۰ nm.
- طرح پیشنهادی برای باند C: میله‌ی ۳۰×۲۴۰ نانومتر، با $T \approx 1100$ و بازده ۴۶٪.

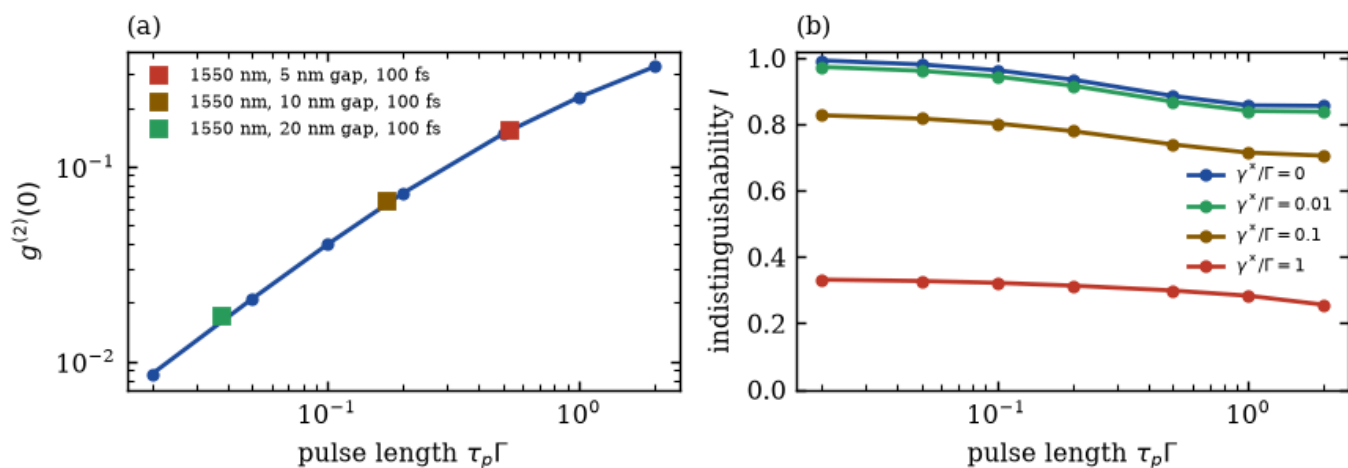


(a) طیف T برای میله‌های ۶۰ تا ۲۰۰ نانومتری. (b) ناهمسانگردی در تشدید. (c) بازده آنتن سه قطر. خط‌چین‌ها ۸۱۰، ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm را نشان می‌دهند.

ج) رژیم جفت‌شدگی و کیفیت تک‌فوتون

- $\hbar g = 52, 75$ meV و $\lambda_1 = 810$ و 1310 nm. همه در رژیم جفت‌شدگی ضعیف هستند ($g/(k/4) \leq 0.43$).
- پورسل طول عمر را به ۰.۲ تا ۳ پیکوثانیه می‌رساند، یعنی هم‌اندازه‌ی طول پالس لیزر. پس گسیلنده ممکن است در یک پالس دوباره برانگیخته شود.

- با پالس ۱۰۰ fs: $g^{(2)}(0)$ برابر ۰.۱۵ در شکاف ۵ nm و ۰.۰۲ در شکاف ۲۰ nm است.
- **قاعده‌ی طراحی:** شکافی که سرعت را بیشینه می‌کند خلوص را بیشینه نمی‌کند. شکاف ۱۰ تا ۲۰ nm با پالس حدود ۱۰۰ fs بهترین تعادل را دارد: $g^{(2)}(0) \leq 0.07$ و تمایزناپذیری ۰.۹۴ تا ۰.۹۸ در ۴ کلوین. در دمای اتاق تمایزناپذیری زیر ۰.۱۵ می‌ماند.



(a) $g^{(2)}(0)$ برحسب طول پالس (برحسب طول عمر)؛ مربع‌ها طرح‌های ۱۵۵۰ nm با پالس ۱۰۰ fs هستند. (b) تمایزناپذیری برای چند نرخ واهلش.

طول موج	شکاف	T	F_p	بازده	طول عمر	$g^{(2)}(0)$	تمایزناپذیری (K 4)
nm 810	nm 5	518	2305	22%	ps 0.43	0.08	0.93
nm 1310	nm 5	942	4160	23%	ps 0.24	0.13	0.89
nm 1550	nm 5	1201	5305	23%	ps 0.19	0.15	0.88
nm 1550	nm 10	396	1736	23%	ps 0.58	0.07	0.94
nm 1550	nm 20	89	378	24%	ps 2.6	0.02	0.98

میله‌ی قطر ۲۰ nm در شیشه، گسیلنده با بازده یک و طول عمر ذاتی ۱ ns، پالس ۱۰۰ fs.

جایگاه در ادبیات: چه بررسی شده و چه چیزی تازه است

- قبلاً بررسی شده: کره، دیسک، میله بی‌نهایت، دو کره کنار هم و بیضی‌گون کوچک (به گفته‌ی استاد)؛ میله‌ی طلا فقط با دوقطبی محوری و شکاف ۱۰ nm یا بیشتر (Mohammadi و همکاران ۲۰۰۸)؛ دیمر نانومیل با QNM کوانتیزه (Hughes و همکاران ۲۰۱۹)؛ و ساختار nanoparticle-on-mirror در ۱۵۵۰ nm (Mikkelsen و همکاران ۲۰۲۵).
- تازه در مقاله‌ی ۱: جدا کردن کمی سهم هندسی و تشدید با کنترل هم‌حجم و تجزیه‌ی مودی، فرمول بسته‌ی بدون پارامتر، و مقایسه با دو آزمایش.
- تازه در مقاله‌ی ۲: میله‌ی تنها از مرئی تا باندهای مخابراتی، کشف اینکه بازده با قطر تعیین می‌شود نه طول موج، نقشه‌ی LDOS و جفت‌شدگی، و معاوضه‌ی کمی بین شکاف و خلوص و تمایزناپذیری با شبیه‌سازی کوانتومی پالسی.

مجلات پیشنهادی (چارک و ضریب تأثیر پیش از ارسال در JCR یا SJR بررسی شود):

- مقاله‌ی ۱: *Optics Express*, *J. Phys. Chem. C*, *Physical Review B*
- مقاله‌ی ۲: *Optics Express*, *Physical Review Applied*, *Nanophotonics*, *ACS Photonics*

محدودیت‌ها (در متن مقاله‌ها ذکر شده)

تصمیم‌های استاد

- پهن‌تر بودن پاسخ طیفی در آزمایش نسبت به محاسبه
- نقاط کوانتومی اپیتکسیال مخابراتی در نیمه‌رسانا هستند، نه شیشه. مدل فعلی برای گسیلنده‌های کلوئیدی، Er و رنگ‌مایه‌ها مستقیم است.
- فوتولومینسانس طلا در مخابرات و نوارهای فونونی هنوز محاسبه نشده‌اند.
- فرمول بسته برای میله‌های خیلی بلند (200 nm) حدود ۲ برابر کم برآورد می‌کند.
- دو مقاله‌ی جدا یا ادغام در یک مقاله
- انتخاب مجله برای هر کدام
- ترتیب نویسندگان، نویسنده‌ی مسئول و ایمیل
- گام بعدی پیشنهادی: نانومیله روی آینه‌ی طلا (لایه‌ی طلا زیر شیشه) در 1550 nm
- بازیابی علمی و تأیید یافته‌ها

روش کار و ابزارها:

- همه‌ی محاسبات روی زیرساخت رایگان GitHub انجام شد: MATLAB رایگان، MNPBEM17 (مجوز GPL)، Meep و QuTiP. کد و داده‌ی خام در مخزن عمومی پروژه موجود و تکرارپذیر است.
- در نوشتن کدها، تحلیل‌ها و پیش‌نویس متن از دستیار هوش مصنوعی (Claude) کمک گرفته شد. طبق سیاست مجلات، این در بخش «اعلام استفاده از هوش مصنوعی» ذکر خواهد شد.
- همه‌ی نتایج با آزمون‌های مستقل (حل دقیق Mie، حل تحلیلی، پایداری انرژی) و مقایسه با آزمایش کنترل شده‌اند.